Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea in Ingegneria
Informatica

Augmented Reality Framework

AR Foundation

Candidato: Manuel Gherardi
Relatore: Nicola Bicocchi
Fatto con: Canva

Anno Accademico: 2025/2026

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Cos’è l’AR?

COME VIENE VISUALIZZATA

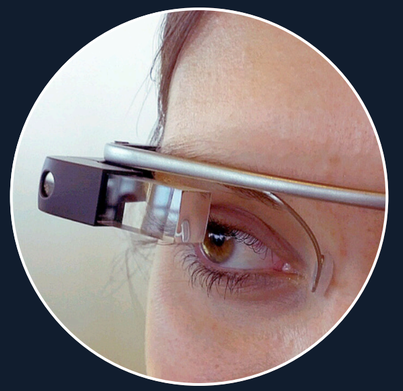
COME IL DISPOSITIVO RICONOSCE LO SPAZIO O GLI OGGETTI

Marker Based vs Markerless

Spatial AR



See-through AR

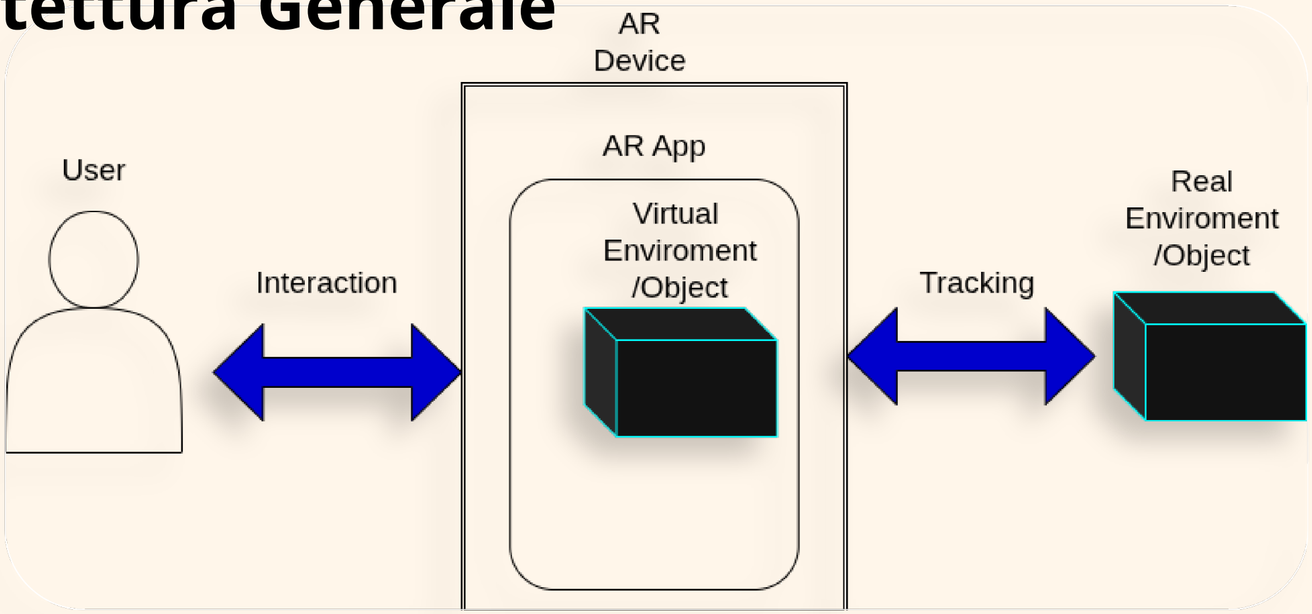


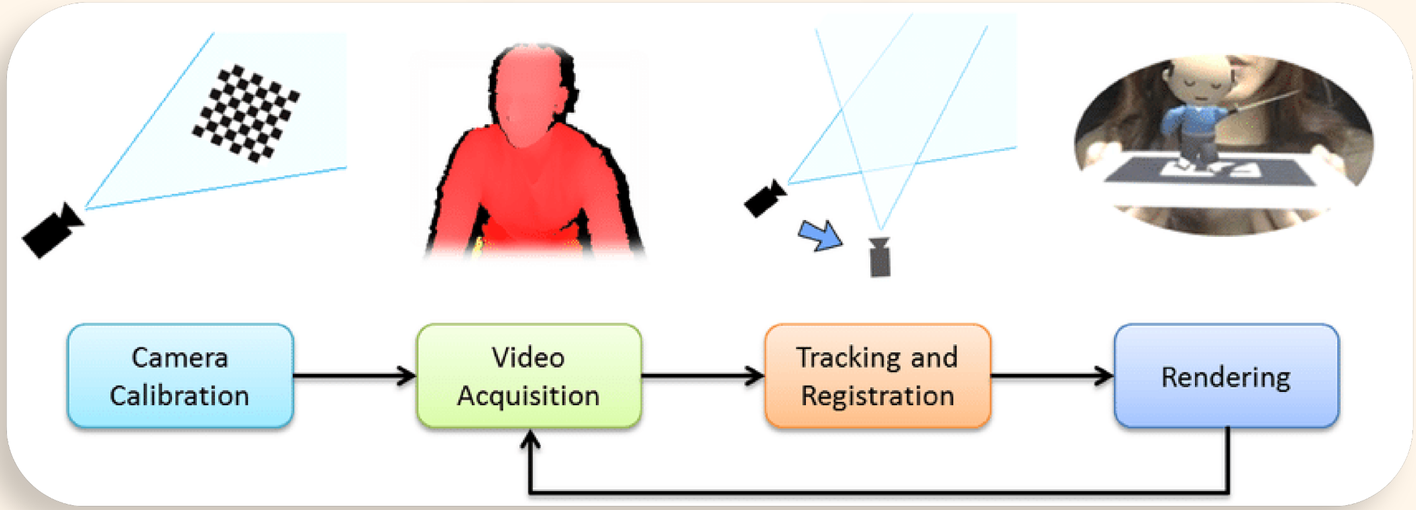
Optical See-through



Video See-through (Passthrough)

Architettura Generale





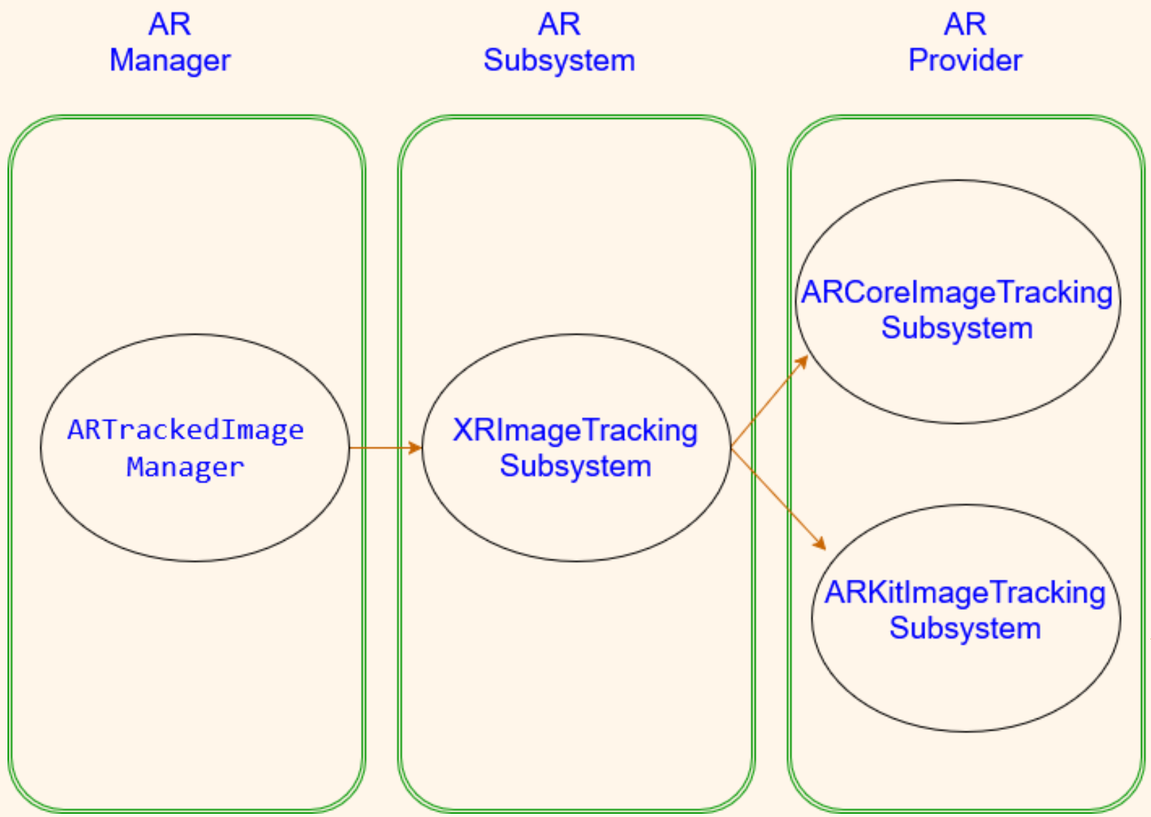
Come Funziona?

3 fasi principali

1. SENSAZIONE E TRACCIAMENTO
2. ELABORAZIONE E RICONOSCIMENTO
3. RENDERING E VISUALIZZAZIONE

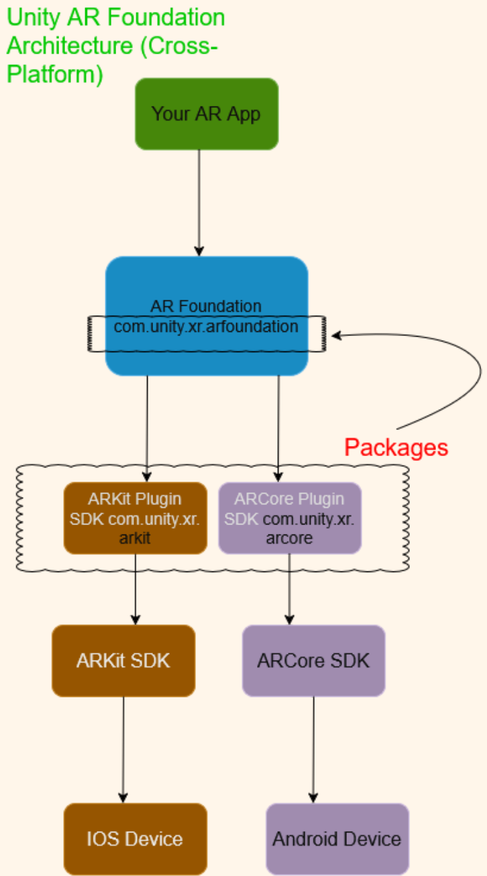
AR Foundation

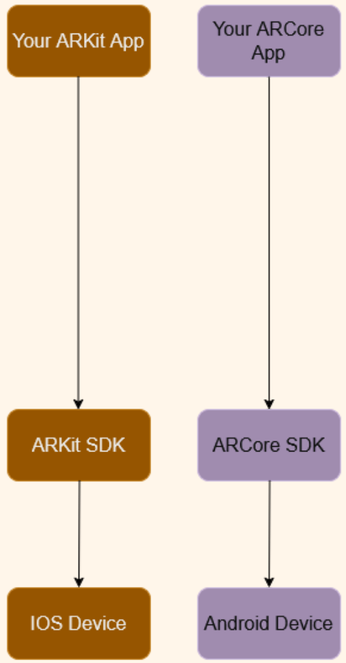
Architettura a basso livello



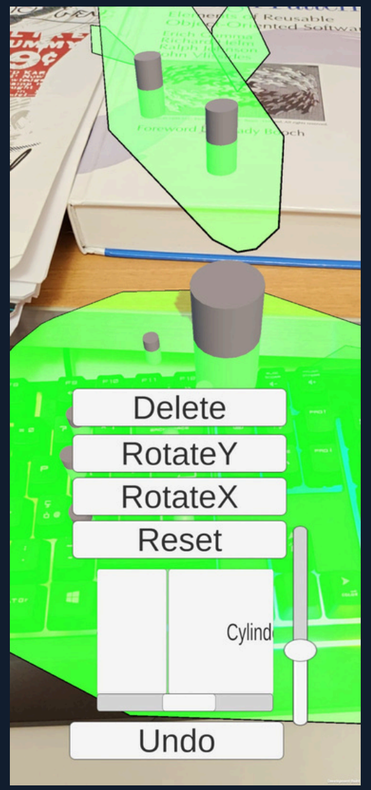


Architettura ad alto livello

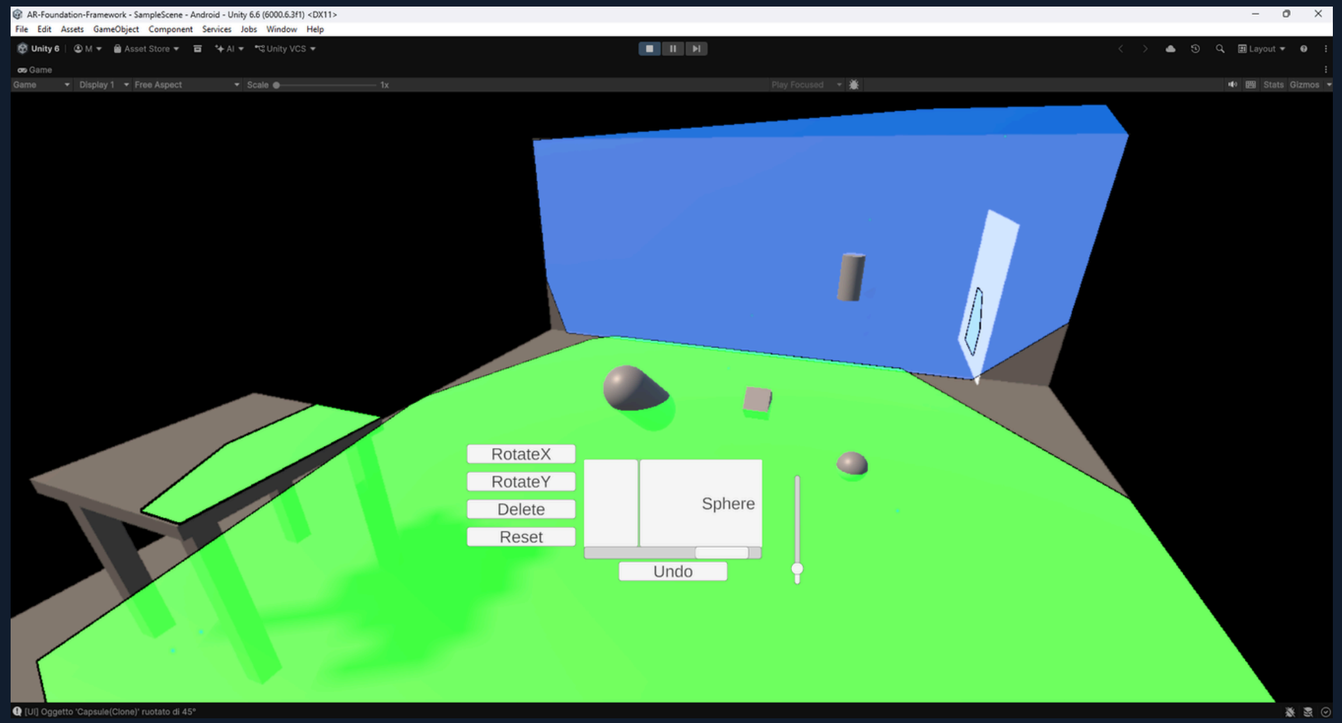




App



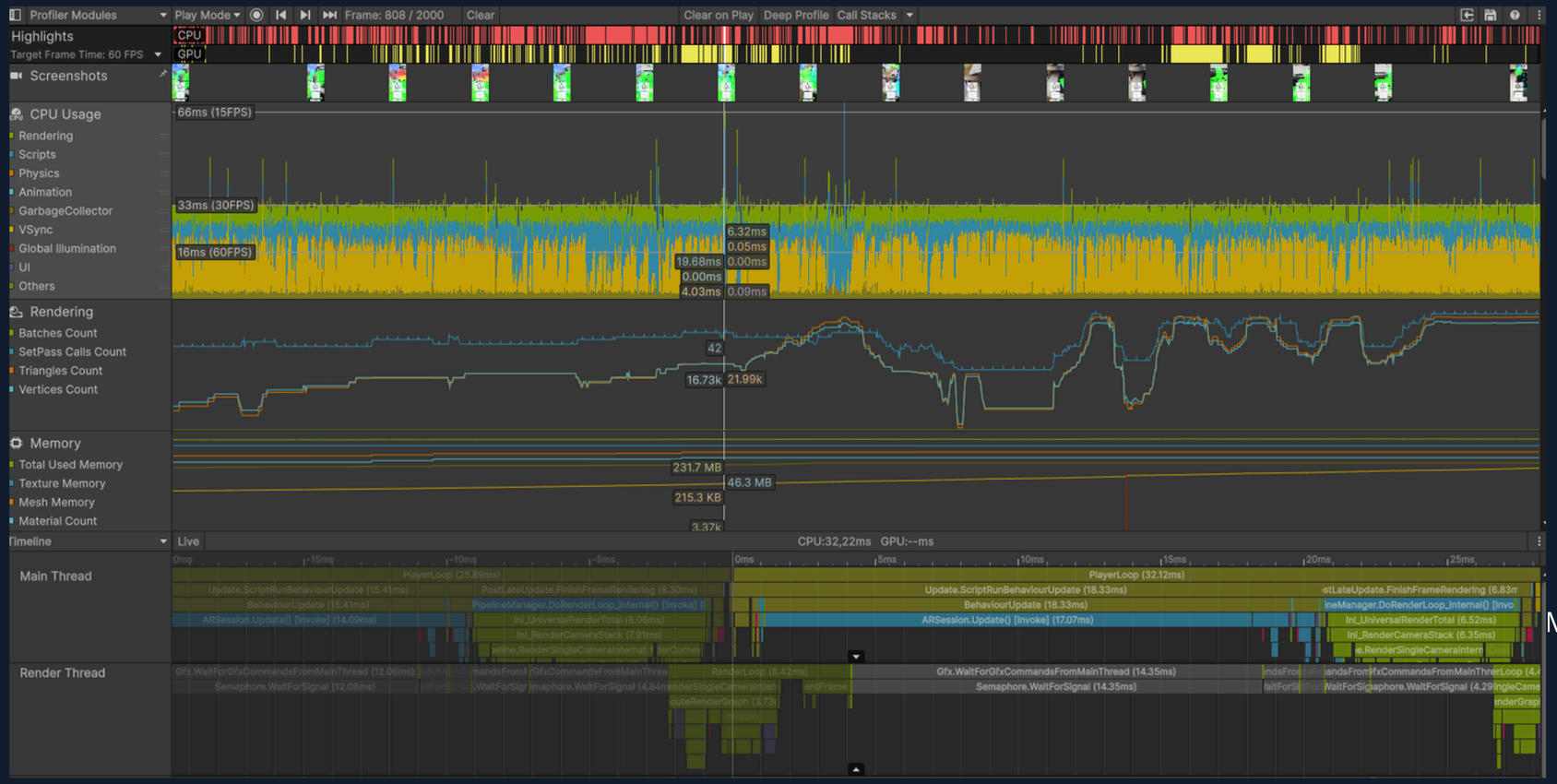
Mobile, in my smartphone



XR Simulator, in the Unity Editor

Legenda: 🟢 nessun problema, 🟡 da tenere d'occhio, 🔴 criticità.

Profiling & Testing: Unity Profiler



CPU Usage: tempo per frame diviso in Scripts, Rendering e V-Sync.
Le linee indicano il budget per 60 FPS (16 ms) e per 30 FPS (33 ms).

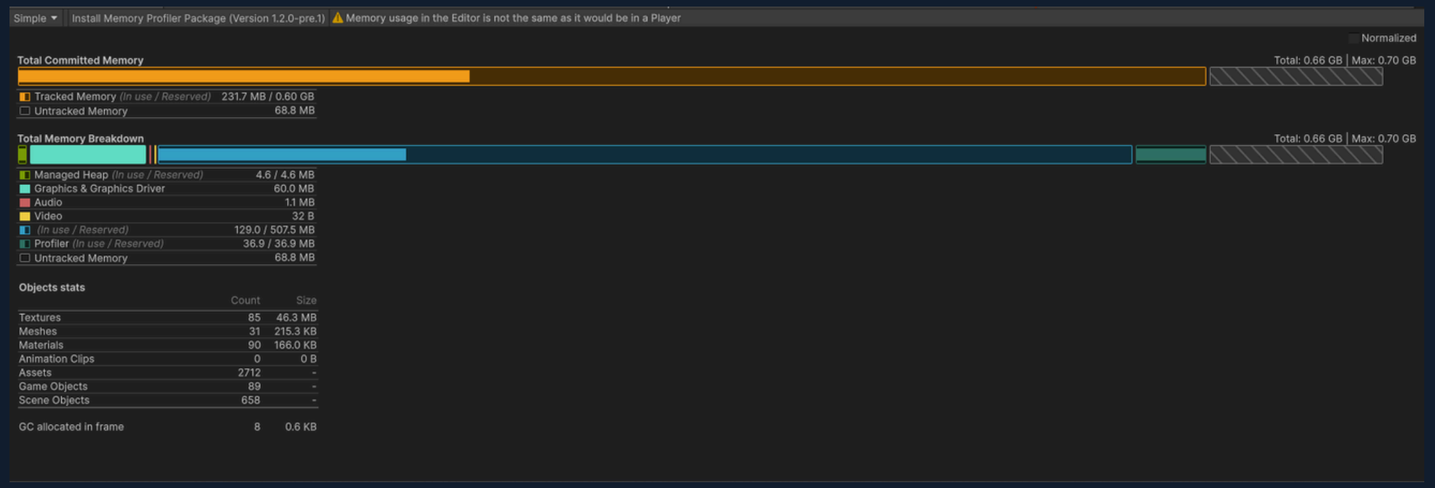
Set-up

Test on-device,
build di debug via ADB
Motorola Edge 70 (Snapdragon 7 Gen 4
12 GB RAM, Android 16),
Cattura di 2000 frame (Globale),
Frame analizzato: 808 (circa mediana,
quindi rappresentativo)(Locale)

Limiti

Build di debug con Profiler collegato,
Singolo dispositivo usato,
Un solo Frame selezionato,
Misura del tempo GPU assente (calcolata indirettamente),
Limite alla frequenza di aggiornamento

Profiling & Testing



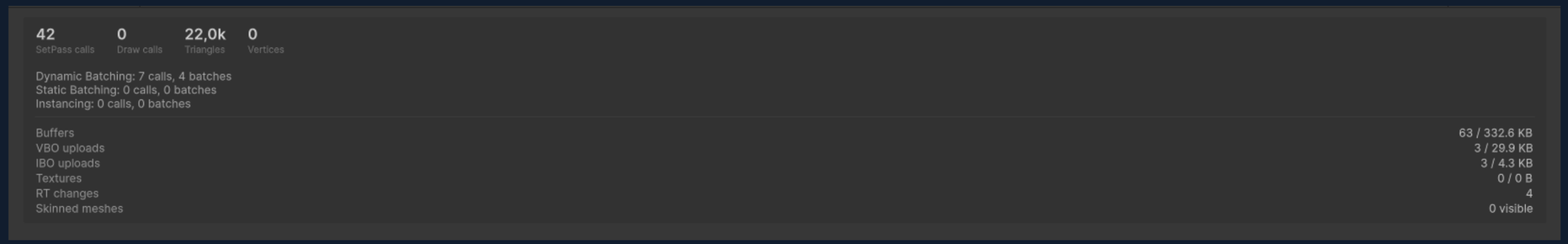
Memory (Locale)

Committed: 0,66 GB (max 0,70 GB)
Tracked: 231,7 MB
Texture: 46,3 MB (85 texture)

Managed Heap: 4,6 MB in uso,
ma allocazioni a ogni frame (9 alloc/frame)

Rendering (Locale)

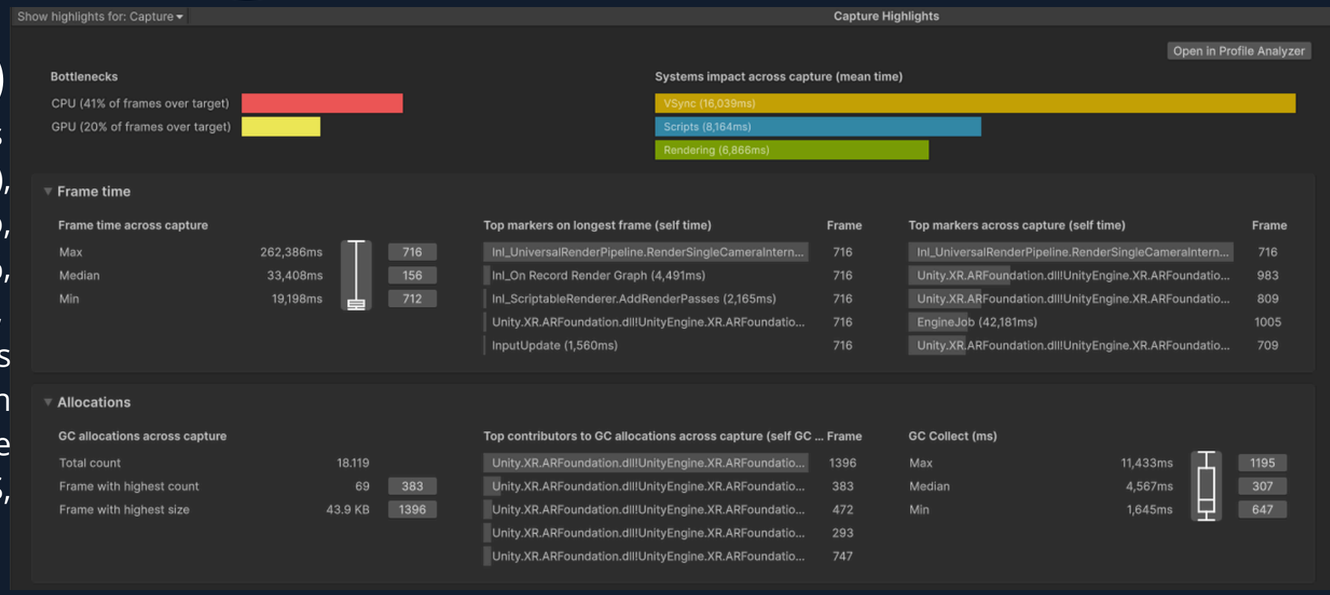
42 SetPass Calls,
7 draw call dinamicamente batchate (4 batch),
circa 22k triangoli

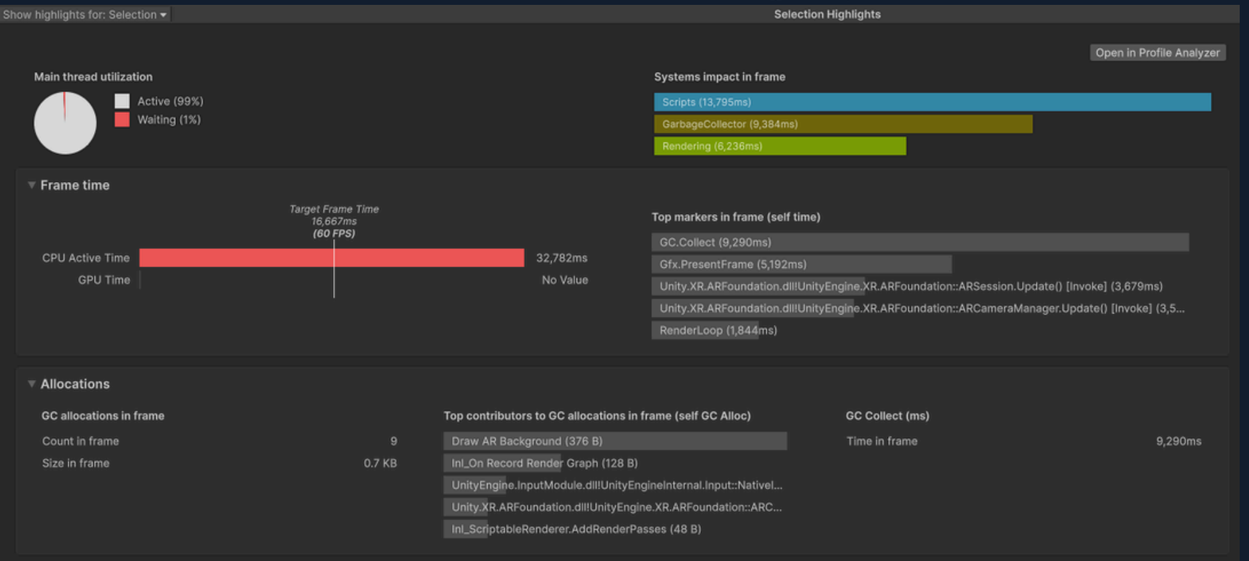


Profiling & Testing

Highlights Capture (Globale)

Frame time: min 19 ms, mediana 33,4 ms (circa 30 FPS), max 262 ms (rendering camera URP),
Target 60 FPS (16,7 ms) non raggiunto,
CPU oltre budget nel 41% dei frame, GPU nel 20%,
Tempo medio per sistema: VSync 16,0 ms (attesa, non lavoro), Scripts 8,2 ms, Rendering 6,9 ms
18.119 allocazioni totali, dominate dalle routine di AR Foundation
Lavoro effettivo circa 15 ms, entro i 16,7 ms: la mediana a 33 ms riflette in gran parte una cadenza a 30 FPS,





Highlights Selection (Locale)

Main Thread attivo al 99%,
mean time: Scripts 13,8 ms, GC 9,4 ms, Rendering 6,2 ms,
self time: GC.Collect: 9,3 ms (circa 28% del frame),
AR Foundation: circa 7,2 ms (17 su 18 ms degli Update)

Conclusione

ARCHITETTURA

AR Foundation: Ideale per team ridotti, cross-platform e prototipazione rapida.

ARCore / ARKit: Scelta obbligata per massime prestazioni, pieno controllo hardware e integrazione nativa avanzata.

PROFILING & TESTING

Performance: mediana circa 30 FPS, con picchi isolati fino a 262ms. Il frame time è in parte riconducibile alla cadenza a 30 FPS (VSync / cap), non solo al carico.

Criticità: costo del tracciamento AR (17 su 18 ms di Update) e rallentamenti periodici dovuti al Garbage Collector per le allocazioni continue sul Managed Heap.

APPLICAZIONI

Interior Design & E-commerce: Visualizzazione di mobili e prodotti in scala reale prima dell'acquisto.

Didattica & Architettura: Esplorazione di modelli 3D, reperti anatomici e presentazioni di progetti edili.

SVILUPPI FUTURI

Ottimizzazione Codice: Caching, object pooling e riuso di buffer per eliminare le allocazioni di memoria superflue.

Configurazione AR & Test: Riduzione delle funzionalità non essenziali di tracciamento e nuove campagne di test con build di rilascio definitive.

Grazie per l’attenzione